

《信息与通信中的数学基础》Mathematica 机考题目

姓名

学号

注意事项：

1) . 用 **Mathematica** 作答，只能打开帮助和做题页面，不得打开其他文件，含 **Mathematica** 文件。

2) . 做题完毕请将文件存为“学号+姓名.nb”文件，等监考老师拷贝完毕后方能离开座位。

3) . 每题十分，总分 100 分。

题目：

1. 在 Oxy 平面里传播的简谐波可写为复指数形式：

$E = A \exp[i(k_x x + k_y y - \omega t)]$ ，其中 A 是振幅， ω 是时间角频率， $k_x = k \cos \theta$ ，

$k_y = k \sin \theta$ ， $k = 2\pi / \lambda$ 代表空间频率， λ 是波长， θ 代表传播方向。

取 $A=5$ ， $\lambda=2m$ ， $\omega=2\pi$ ， $t=1$ ，试分别画出 $\theta=0, \pi/4$ 该列波的幅度在 xy 平面上的分布图。

2. 将三角波 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 分别展开成 5、10 阶傅里叶级数，

并画图。

3. 已知矩形波 $f(t, T) = \begin{cases} 1, & |t| \leq T/2 \\ 0, & |t| > T/2 \end{cases}$ ，求卷积 $f(t, 5) * f(t, 1)$ ，并画图。

4. 求函数 $f(t) = \exp(-at^2)$ 的傅里叶变换，画出 $a=1, 5$ 时的频谱图。

5. 求矩形函数 $F(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_0/2 \\ 0, & |\omega| > \omega_0/2 \end{cases}$ 的傅里叶逆变换，并画出

$\omega_0 = 1, 5$ 时的图。

6. 求函数 $f(t) = \exp\left[-\left(t/T\right)^2\right]$ 的拉普拉斯变换，并画出 $T = 1, 5$ 时的

图。

7. 求下列像函数的拉普拉斯逆变换，并画图：

$$(1) F(s) = \frac{3s+9}{s^2+2s+10} \quad (2) F(s) = \frac{5s^2-15s+7}{(s+1)(s-2)^2} \quad (3) F(s) = \frac{s^2}{(s^2+1)^2}$$

8. 计算：

$$(1) f(t) = \frac{t - \sin t}{t + \sin t}, \text{ 求 } f'(\pi/2);$$

$$(2) \int_0^{2\pi} \frac{1}{5+3\sin x} dx$$

9. 求 $x'''' + 3x'' + 3x' + x = 1$ 满足 $x''(0) = x'(0) = x(0) = 0$ 的解，并画图。

10. 在 $t \in [0, 2]$ 内数值求解定解问题：
$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < 1 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=1} = 0 \\ u|_{t=0} = x(1-x) \end{cases}$$
 并画图。